成人气道平滑肌糖皮质激素响应集合的跨来源重复：PER2 晚期抑制与时钟相关转录线索

中文论文 v0.12 · 公开数据扩展验证 · BioExplainR 0.4.0.9000

2026-10-09

作者、单位与通讯作者： ［待真实材料填写］

摘要

目的： 检验气道平滑肌（ASM）跨炎症／CEBPD 干预背景响应集合的外部可重复性，并以公开时间、受体干预及蛋白证据界定候选的生物学解释。

方法： GSE146017 四供体、31 文库的全基因交互和四背景响应采用 DESeq2 与 TMM/voom 分析；按固定效应、模型和供体方向规则得到 54 基因集合及前 12 候选。GSE94335 排除三个已知共享培养系后，保留 13 配对供体。新增 GSE130715 六成人、24 文库检查完整 54 基因：主药物响应 54 项 Holm，另三比较 162 项 Holm；独立提取 TPM 并重新拟合计数模型，进行伪计数与六轮留一供体检查。早期 ASM、成人 DEX 脉冲时间序列、A549 药理、U2OS 受体变体及人源 HTPC 蛋白资料分别分析，不合并实验单位或不同尺度效应。BioExplainR 组织完整统计事实与范围。

结果： 原 82,227 项交互无一通过统一 BH。54 基因集合在新增成人 ASM 中 53 个可测基因均保持发现方向，50 个 6/6 供体同向；45/54 通过配对 t 与计数模型各自 54 项 Holm 且全部供体、伪计数及留一方向稳定。PER2 配对差−0.934（点态 95%CI −1.044 至−0.824；Holm54=0.000165），六供体均下调；计数效应−1.405（Holm54=3.09×10^{-8}）。LINC00607 由唯一官方注释映射为 Entrez646324，在新增来源可测，上调+0.526（Holm54=0.0233）。BMAL1／NPAS2 上调与 NR1D2／DBP／TEF 下调同时得到新增供体支持。精确六供体符号翻转全家族未确认。新增早期 ASM 与受体遗传数据未确认成人 PER2 早期诱导或遗传依赖。完整 HTPC 原 LFQ 数组中 METTL7A24／72h 均 7/7 日期供体标签上调；原表七标签与发表六供体的范围冲突保留，发表六标签子集 72h 通过、24h 未通过新 112 项校正。

结论： 公开数据支持成人 ASM 晚期转录响应的集合层面可重复性，并拓展时钟相关候选线索。现有证据支持 PER2 晚期抑制，尚不能确认成人同供体先升后降、节律相位／振幅、GR 因果或收缩功能。新增价值是完整集合检查、供体分布和可定位证据整合；分析为结果后探索。

关键词： 气道平滑肌；糖皮质激素；PER2；响应集合；供体配对；公开数据重分析

1 引言

ASM 具有收缩、分泌及激素诱导的转录响应。已有研究报告布地奈德（BUD）响应及 CEBPD 对该响应的调节[1,2]。公共数据再分析可进一步检验两类估计目标：处理是否存在调节交互，以及一组候选是否在所测背景中保持响应。交互不显著不证明背景等效，响应集合重复也不能替代机制检验。

糖皮质激素与细胞钟的关系已有实验基础。发育期人 ASM 及成人来源细胞的时钟表达和钙调控已被研究[3]，跨组织 GR 转录响应也已公开[4]。因此，我们关注具体成人供体的晚期响应及可核对的不一致证

据，不主张首次发现激素调节生物钟。PER2、PER3 及其他时钟相关转录变化本身不能证明节律相位、振幅或功能改变。

前轮利用 GSE146017 得到 54 基因跨四背景响应集，并固定前 12 候选，在 GSE94335 及药理／暴露安排中追踪[1,2,5,6]。本稿进一步检验完整 54 基因在 GSE130715 六成人供体中的重复程度[12]，并整合新增早期 ASM、公开 GR 遗传及蛋白资料。统计由 DESeq2、edgeR、limma 完成[7–9]；BioExplainR 提供事实及项目追踪，GEO 提供表达来源[10]。

2 方法

2.1 来源、单位与分析阶段

表 1 列主要数据、独立单位及估计目标。GSE146017 包含四非哮喘 ASM 供体、31 文库，BUD100nM、TNFα10ng/ml、18h，含 NT／CEBPD siRNA 四背景；一个敲低失败条件未测序[2]。GSE94335 为 BUD100nM24h 的混合非哮喘／致死性哮喘供体[1]。GSE130715 六成人（19–54 岁）×对照／GNAS siRNA×vehicle／BUD1μM24h，共 24 文库，年龄与配对由原论文表 1 及 GEO 核对[12]。GNAS 与 NR3C1 为不同靶点。

所有分析是探索性公共数据二次分析。原交互扫描阴性后制定响应筛选，前 12 候选在其外部表达提取前冻结；时间增补在初步结果后追加。本轮完整 54 基因扩展在六重点候选结果已知后制定，属于结果后探索。名单、方向、比较、映射和检验家族在完整集合提取前保存，不称盲法或前瞻注册。各阶段原方案、冻结和修订见补充方法 S1–S8、补充表 S12 及 S18。

六新供体与旧 GSE94335 标签无 exact 重叠，但未知别名尚不能完全排除；不累加为 19 名独立供体。A549、HASM1、U2OS 为细胞系培养实验；技术重复及平行 RNA 测量均不增加独立人数。不同药物、剂量、组织、培养与测量尺度分别记录。

2.2 原全基因交互与集合固定

GSE146017 总计数≥10 保留 27,409 基因，DESeq2 设计`~donor+kd*bud*tnf`，保留原 size factors 与 dispersion。三个预定交互×全部基因共 82,227 项，非有限 P 按 1 纳入统一 BH[11]。另从原计数进行 TMM/voom/eBayes。每模型四背景响应×27,409 基因共 109,636 项统一 BH，两个模型各自执行，非逐背景校正。

集合要求 baseMean≥10；四背景 DESeq2 效应同向且每项绝对 log2FC≥0.5；两模型每背景 BH<.05 且同向；每背景至少三个可用供体的 log2 规范化计数配对响应均同向；四轮留一供体 voom 保持方向。得到 54 基因，按四背景最弱绝对 Wald 统计量降序、EnsemblID 升序排列，固定前 12。完整集合及全部留一结果见补充表 S1／S1b；原 12 候选估计见 S2。两模型及留一使用同来源，不是独立生物学重复。

2.3 旧 13 供体外部检查

GSE94335 的 GEO donor 字段逐文库唯一，原论文补充表 E1 的 Cell Line 恢复配对。28793/28796 标注冲突或配对不明，维持原排除；原 N012412 两文库未出现在当前 TPM。另排除 N010912、N051911、N061311 三个已知共享培养系，保留 13 供体（4 非哮喘／9 致死性哮喘、26 文库）。

同基因全部 transcript TPM 相加，估计每供体 BUD−vehicle 的 log2(TPM+1)差。12 候选×合并／两病组／病组差共 48 项 Holm；配对 t 及 Welch 给点态 95%CI。精确符号翻转／标签枚举另 48 项 Holm。原 LINC00607 无注释，P=1 保留四校正位置但效应及 CI 为空。定义重复为合并校正通过且同向；原结果保留 11/12 冻结分母与 11/11 可测分母。补充表 S3 给全部响应／病组差，补充表 S4 给逐供体效应，补充表 S5 给伪计数和留一方向，补充表 S11 提供原基因测量，分别核对估计量与单位。

2.4 新成人 ASM 完整 54 基因检查

完整名单由原 `priority_pass=TRUE`54 条直接提取，不按新表现重排。官方 HGNC 按 exact Ensembl、Approved 状态提供唯一 Entrez 映射，在候选提取前封存；缺失、多重映射和输入缺测均保留位置。HGNC 现官方名 TMT1A 对应 METTL7A，BMAL1 对应文献常用 ARNTL，稳定 ID 不变。HGNC 原响应与映射冻结保存在新研究 `sources/`及 `annotation_freeze.json`。

主比较为对照 siRNA 背景 BUD−vehicle，全部 54 项双侧配对 t 为一个 Holm 家族；另 54 项精确符号翻转形成对应家族。次级比较为 GNAS 背景药物响应、GNAS×BUD 直接交互、vehicle 下 GNAS 效应，54×3=162 项 Holm，参数与精确分别执行。缺测 P=1 占位，CI 为空。原六重点候选 44 项 family 原样保留，其 P 值不与新的 54／162 项混写。

主尺度为 log2(TPM+1)供体配对差，逐供体公开。伪计数 0.1／0.5／1 及六次留一供体 t／CI 用于方向敏感性。从 28,395 原整数计数重新构建`~donor+kd*gc`，固定 filterByExpr、TMM、voom/eBayes，逐基因采用 `c'(X'WX)^−1c` 与 moderated 方差／df 得到精确加权对比。另六次留一供体重做过滤与完整模型。补充表 S14 保存两模型全部主／次级比较，S15 逐供体效应，S16 记录 TPM 伪计数／留一，S16b 记录新计数留一，S17 汇总完整 54 位置；各敏感性只检验所述稳健性。

分别统计可测、同向、6/6 预期方向及参数／计数各自 Holm<.05。综合支持标准预定为两模型同向且校正通过、6/6 预期方向、三伪计数和六次 TPM 留一、六次计数留一均保持方向。此标准是模型和供体敏感性，不是预测性能或功能确认。完整 216 项对比、供体效应、敏感性及 54 条汇总见补充表 S14–S17。

2.5 时间、受体和蛋白交叉证据

A549 GSE229084 原 47 文库、四 batch，固定过滤保留 15,437 基因，设计秩 15／df32。12 候选×DEX 短暴露／三个药理交互共 48 项 Holm，精确逐基因加权协方差。短安排 16hDMSO→2hDEX，长安排 2hDEX→16h 继续 DEX，总窗口均 18h；直接长−短与 HASM1 DEX24h−4h 共 24 项 Holm。HASM1 缺逐时匹配 vehicle，仅估计暴露条件差。补充表 S6 给 A549 药理全候选，S7 长暴露边际，S8HASM1 两处理条件，S9 两个实验直接差；S10 保留原 12 完整证据摘要，便于核对不重复与缺测。

GSE13168 三配对供体 8hFP 采用 GCRMA；PKI 为 PKA 抑制转基因，非 GR 敲低[15]。GSE1357304hDEX／IL17A 采用 log2(RPKM+1)，匿名培养系年龄及配对不明。前者 11×4=44、后者 11×3=33 项 Holm；不拼接不同来源为同供体时间曲线。Bartman2021 成人 ASM DEX30min 脉冲洗去后 12／16／20／24h 匹配 vehicle，只有发表 Tukey 表，无个体 Ct／协方差，保留作者统计不重建交互[3]。

GSE342887／342771 为 U2OS GR-KO 背景 WTα、AF2-E755R 及 IDRΔ1–398 rescue，CORT100nM90min；成熟 RNA18／新生 RNA17 文库，各 11×5=55 项 Holm，精确 WLS。无

empty-KO 组，不能完整比较 KO→WT rescue；两 RNA 测量为平行来源，且原文为未同行评审预印本[14]。

HTPC 原论文及选中补充表报告六成人供体，每供体／条件三技术重复先在 log2LFQ 平均，原 22 项 Holm 及五共有供体直接差 11 项保留[16]。本轮从 PRIDE 固实 7z 取得完整未预筛 proteinGroups、样本解码与参数，2998 段 HTTP206 及 6 成员 CRC 核对；不声称整个容器上游 SHA1 通过。原数组每时点七日期供体标签、42 列，与论文六供体／36 列不同，额外 10.09.19 标签年龄及作者 QC 不明；原 MaxQuant 参数 1.6.15.0 与发表 1.6.11.0 冲突保留。

新蛋白名单在候选 LFQ 提取前固定为原 54＋PER1／NR3C1 控制，共 56×2=112 项 Holm，精确检验另 112。去 reverse／污染／site-only，仅唯一单 gene 蛋白组；LFQ0 视缺测、不填补，每供体／条件至少 2/3 技术测量，平均 log2LFQ 后配对，至少三供体可估计。发表六标签子集另 112 项；共有原标签直接 72h−24h 及仅发表共有标签各 56 项 Holm 作为结果后敏感性。两时点不同 LC 梯度／assay，直接差不是绝对蛋白累积动力学。全部规则、测量与范围冲突见补充方法 S8、补充表 S23–S25。蛋白／功能原文不把跨组织 GR／cAMP 或胎儿 PER1／ARNTL 钙实验归为成人 PER2 功能[3,13]。

2.6 实际 R 包应用与复核

新集合实际源码载入 BioExplainR0.4.0.9000，构建 TPM／计数各主／次级四 context、项目与双语 HTML，在线模型调用 0；新完整蛋白另实际 1context／双语报告。R 从原 TPM 独立核对 1,272 测量及 212 可测比较；Python 从原 count 核对 1,272 测量、1,060WLS 数值、54／162 校正和 2,385 项 TPM 敏感性数值及 324 条计数留一方向。R 从原 proteinGroups 复核 924LFQ 测量、784 供体行、11 可测统计及 112Holm，Python 核对范围/成员 CRC、144 原与发表测量及敏感性。TMM／voom／moderation 未跨语言重拟合。包事实计数保留完整分母，综合支持标准另在统计汇总应用。

前轮软件共同任务准确率与计时见补充表 S13a，任务级配对区间见补充表 S13b；SPARCL1 不可估计时的固定 FKBP5 控制见补充表 S13c，ChIP 窗口重叠见补充表 S13d。各自范围及失败完整保留，不作为本稿候选机制证据。新旧输入、脚本、错误、UTC、版本及 hash 均绑定新交付清单，旧成果原路径保留。

3 结果

3.1 原发现集合与旧来源重复

原 82,227 项交互无一 BH<.05，最小统一 BH=.3515，限定所测数据交互证据而非证明无作用。按另一响应估计目标得到 54 基因集合，前 12 依次为
PER3、ANGPTL2、LINC00607、TEF、METTL7A、TSC22D3、FSTL3、GCNT1、MAOA、ZBTB16、FKBP5、PER2。图 1 及补充表 S1／S2 展示原背景证据，保留原排名。

旧 13 供体 11 个可测候选全部通过各 48 项 t／精确 Holm，原 LINC00607 缺测。因此旧来源仍为 11/12 冻结、11/11 可测；10 候选 13/13 同向，GCNT1 为 12↑／1↓。PER2−.915（95%CI−1.048 至−.782；tHolm1.55×10^{-7}），PER3−2.082；METTL7A+2.044、MAOA+2.561。补充图 S1 显示全部固定候选的旧 13 供体平均响应与点态区间，保留缺测和 GCNT1 例外；病组差全部未通过，不证明疾病来源等效。

3.2 完整 54 基因在六成人中的扩展检查

表 2 公开完整分母及各检查层级，图 2 按原集合顺序展示六供体响应。54 基因全部取得唯一 HGNC 映射，53 个在原计数／TPM 可测，LINC03140 未出现在原输入，保留缺测位置。53/53 平均响应与发现方向一致，50/53 六供体全部预期方向。主配对 t 为 45/54 通过 Holm，计数模型为 51/54；45/54 同时满足两模型、全部供体及全部敏感性方向标准。

综合支持比例为 45/54 冻结分母（83.3%）及 45/53 可测分母（84.9%），是所测集合的描述性比例，不是人群预测性能。计数模型秩 9、df15，28,395 基因保留 14,692，六次留一模型秩 8／df12。52 个保持 TPM 伪计数／留一方向，52 个保持计数留一方向；GABBR2 均值接近零且留一不稳定。八个可测基因未满足综合标准，包括 NEFM、GABBR2、VGLL3、LRRC15、SEMA6D、PTGER2、ANKRD1、TIPE3，全部原估计保留于补充表 S17。

六供体双侧精确符号翻转最小 P=2/64=.03125，54 项 Holm 全家族无一通过。这反映该小样本完整家族的分辨率限制；参数与计数证据、精确未确认均同时报告，不把它们合称稳健非参数确认。

3.3 时钟相关线索与 LINC00607 的新增可测证据

表 3 按原集合排名列时钟相关基因及 LINC00607。PER2−.934（CI−1.044 至−.824；Holm54=.000165）、PER3−2.311（Holm54=.000934）均 6/6 下调。新增成人 ASM 亦显示 BMAL1+1.138（.00474）、NPAS2+.727（.000596）、NR1D2−1.345（.000937）、DBP−1.060（.00679）、TEF−1.051（.000165），各 6/6 预期方向，并通过计数与留一方向标准。这是事后描述的多个时钟相关转录线索，不是预定通路富集检验或节律模型。

LINC00607 在旧 GSE94335 缺注释，旧 airway DEX18h 不支持（−.082、BH=.915），两条限制保留。本轮官方 Ensembl→Entrez646324 唯一映射后，在 GSE130715 可测：配对差+.526（CI+.302 至+.750；Holm54=.0233），6/6 上调；计数+.776（Holm54=8.10×10^{-5}），全部敏感性方向保持。此结果说明它并非在所有外部来源均不可测，但不更改旧缺测分母，不证明所有条件泛化或特异异构体机制。

METTL7A／TMT1A、MAOA、ANGPTL2、FSTL3 延续各六供体同向。新完整 54family 的效应不变，校正 P 不同于旧 44family；其单位与来源分别标注。表 3 与补充表 S17 不按新增显著性重新替换原 12 名单。

3.4 时间与 GR 证据收束

A549 短 DEX2h 的 PER2+1.092，KH103／MIF／Cort113 三直接药理交互−.935／−.972／−.922，原 48 项 Holm 通过；长暴露效应+.175 未显著负向，直接长−短−.917（Holm24=1.45×10^{-9}）。补充图 S2 并列其药理差中差及短／长暴露效应，强调总培养同 18h；HASM1 直接 24h−4h−1.651（参数 Holm24=.0139），精确校正未确认。结果支持这些培养条件的差异，非成人同供体方向反转。

新增早期 ASM PER2：GSE1357304h+.111（Holm33=1），GSE131688h+.691（Holm44=1），均未确认早期诱导。Bartman2021 成人匹配 vehicle 的 24h 药物对比原 Tukey=.7831，DEX 组 24h−12h=.0498 是处理组内时间差，不能替代药物×时间；原 Ct 缺失无法重算交互。

U2OS 遗传变体中 PER2 成熟 RNA AF2×药物−.337（Holm55=1），新生 RNA−.424（.348），未确认受体变体依赖。PER1 控制的 AF2 交互分别−.776（9.05×10^{-6}）、−1.569（.00383）通过，但不替代 PER2；补充图 S3 展示两 RNA 直接遗传交互及各点态区间，阳性控制与 PER2 分别解释。GNAS×BUD 候选直接交互亦不能转写为 GR 因果。图 3 整合上述不同证据层级，新增 ASM 检验见补充表 S19，受体遗传全表见补充表 S20，原选中人蛋白数组统计见补充表 S21。

3.5 蛋白支持、缺测与范围核查

人源 HTPC 原选中数组中 METTL7A24h+.921（Holm22=.0437）及 72h+1.504（.00261），均六供体上调。精确 Holm=.688；五共享供体直接 72h−24h+.688（Holm11=.412），原处理表未确认进一步增幅。原数值不变。

完整原 LFQ 数组新 112 项检验中 11 项可估计、4 项通过，为 METTL7A 与 FKBP5 两时点。METTL7A24h+.830（点态 CI+.610 至+1.049；Holm112=.00990）及 72h+1.396（+1.287 至 +1.506；7.96×10^{-6}），均 7/7 原日期标签上调，全部精确 Holm 未确认。发表六标签敏感性 24h+.834（Holm112=.0574）未通过，72h+1.391（.000160）通过。六原共有标签直接药物响应差 +.652（Holm56=.00268）；仅五发表共有标签+.657（.0237），但两 assay/梯度差与缺测处理限定为探索性响应差。

原表与发表 METTL7A/FKBP5 的 144 技术测量比对：142 非零原 LFQ log2 与发表值在四位小数舍入内一致，2 项原 LFQ0 有发表有限值，未取得其作者处理机制；本轮不填补。额外供体标签与版本冲突无法由统计消除。缺少原 LFQ 的 PER2／PER3 不作蛋白阴性，跨组织及同来源重分析不增加独立供体队列。完整文件列表见补充表 S22，主原 112 项见 S23，发表子集见 S24，原／发表共有标签直接差见 S24b／S24c，原发表标签差异见 S24d，原测量与缺测见 S25、逐格原发表比较见 S25b；补充表 S26 归纳六种 METTL7A 估计目标及分母，补充图 S4 显示本轮无预筛 METTL7A 全部供体标签。

PXD081613 的 PRIDE human 与实际 mouse 搜索／注释冲突仍未解决，PER2 缺测不记阴性。ASM GRαsiRNA／rapidcAMP 与胎儿 PER1／ARNTL Ca^{2+}原文已核对[3,13]，没有成人 PER2／METTL7A 候选功能。GSE42538 补获元数据：四女性供体子宫内膜基质细胞、NT／GR／MRsiRNA 共 12 数组，所有条件均含 cAMP／孕酮／可的松蜕膜化四天，无无药物因子，不能估计完整 NR3C1×GC 交互；本轮按设计排除，未进行候选统计。

4 讨论

4.1 集合层面可重复性与新增价值

本稿从少数候选扩展到原完整 54 基因，新增六成人来源的 53 个可测平均响应全部保持方向、45 个满足较严格的参数／模型／逐供体敏感性标准。这加强所测晚期响应集合的可重复性，并明确公开未满足标准与缺测。药物剂量、培养来源及背景仍不同，因此并非所有四背景交互的外部复制。

PER2／PER3 晚期抑制得到新的成人供体支持。BMAL1、NPAS2 上调与 NR1D2、DBP、TEF 下调拓展候选范围，LINC00607 新增可测响应解决一个来源的注释缺口。已有激素／时钟文献[3,4]及本轮检查强调：时钟相关转录响应与周期性节律是不同目标；不能从一次 24h 终点估计相位、振幅或同步化。以上线索可用于公开数据后续检验，而非完整时钟机制的确认。

4.2 推断与不一致证据

四供体筛选、两模型共享样本、方案在初始阴性后制定，存在选择影响；本轮又在重点候选已知后扩展，因此全研究多阶段未统一控制所有潜在假设。各 54／162 家族控制只对应本阶段定义。CI 为点态，参数检验依赖供体效应分布，小样本精确全家族未确认。供体标签无 exact 重叠不保证别名全部排除，不累加独立供体人数。

原 12 候选排名保持，新增时钟基因作为完整集合检查后的解释，尚无预定基因集统计。TPM 对数差、count log2FC、RPKM/GCRMA 及 LFQ 尺度不能直接合并幅度。54 基因不是疾病分类器；阴性病组差不证明等效，53/53 方向也不是未来人群准确率。GABBR2 等未满足标准及旧 TEF 微阵列不重复、LINC00607 旧 airway 阴性共同限定泛化。

时间相关证据被进一步收束：成人早期诱导未通过，成人 DEX 脉冲同时间药物对比未支持，A549 与 HASM1 暴露条件差不能拼接成人轨迹。U2OS 预印本遗传变体缺空 KO，候选 PER2 未确认；A549 药理效应也不能替代 ASM 遗传因果。完整人蛋白比选中表扩大原数组范围，METTL7A72h 在发表标签子集中仍通过；24h 对范围/缺测规则敏感。原七标签/发表六人、MaxQuant 版本及两个缺测填入值冲突均未获作者确认，不能把新数组重算当新队列或 ASM 功能。候选功能未得到新增直接证据。

4.3 后续纯计算方向

在不能开展新湿实验的约束下，下一步优先寻找同供体成人 ASM 逐时 vehicle 与 GC、完整 NR3C1×GC 遗传因子及未按差异筛选的候选蛋白数组。先核对年龄、映射、重复、处理完整性与下载可用性，再另冻结估计目标；缺失数据公开为证据缺口。蛋白搜索输出应保留成员 CRC 和原样本映射，不能把部分压缩包采集当完整下载验收。

进一步的跨组织、公共人群或通路分析需要针对各自估计目标的新方案。可追踪 METTL7A、LINC00607 及新增时钟相关响应，但不以数据库连接或峰窗口重叠直接构建因果机制。真实作者及最终科学／图稿审阅仍需真实人员完成。

5 结论

成人 ASM 公开数据中，原 54 基因集合的 53 个可测平均响应保持方向，45/54 经供体配对、计数模型及方向敏感性检查获得支持。PER2／PER3 晚期抑制、多个时钟相关候选及 LINC00607 新增可测响应提供具体追踪线索。新增早期、时间、遗传与蛋白检查同时收紧机制表述。BioExplainR 保存完整分母、独立单位及解释边界；结果支持所测晚期转录响应，不确认成人节律／GR／功能因果。

数据与代码可用性

原研究与 v0.11 原路径保留；新增集合分析、HGNC 原记录、原 TPM／count 依赖、模型、供体表、原错误、范围采集及双语项目位于 `research/results/discovery_set_validation_v1/`。此前验证目录 `discovery_validation_v2/`及报告原样保留。新稿 `docs/paper_cn_v6/`包含 Word／PDF／自包含 HTML、表图与独立清单；复现与保存结果核验见 README。

BioExplainR0.4.0.9000 为 MIT 软件。正式公开仓库／release／DOI 尚待实际发布；本稿为中文工作稿。**作者贡献、基金、利益冲突、适用伦理与数据使用说明：**［按真实材料填写］。AI 助手参与代码与文字整理，统计来自实际公开数据运行；最终科学与作者确认［待填写］。

参考文献

1. Kan M, Koziol-White C, Shumyatcher M, et al. Airway smooth muscle-specific transcriptomic signatures of glucocorticoid exposure. Am J Respir Cell Mol Biol. 2019;61:110–120. doi:10.1165/rcmb.2018-0385OC.

2. Kan M, Sun M, Jiang X, et al. CEBPD modulates the airway smooth muscle transcriptomic response to glucocorticoids. Respir Res. 2022;23:193. doi:10.1186/s12931-022-02119-1.

3. Bartman CM, Matveyenko A, Pabelick C, Prakash YS. Cellular clocks in hyperoxia effects on [Ca2+]i regulation in developing human airway smooth muscle. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2021;320:L451–L466. doi:10.1152/ajplung.00406.2020.

4. Piechota M, Zieba M, Borczyk M, et al. A cross-tissue transcriptomic approach decodes glucocorticoid receptor-dependent links to human metabolic phenotypes. BMC Genomics. 2025;26:462. doi:10.1186/s12864-025-11676-w.

5. Gazorpak M, Hugentobler KM, Paul D, et al. Harnessing PROTAC technology to combat stress hormone receptor activation. Nat Commun. 2023;14:8177. doi:10.1038/s41467-023-44031-2.

6. Masuno K, et al. Expression profiling identifies Klf15 as a glucocorticoid target that regulates airway hyperresponsiveness. Am J Respir Cell Mol Biol. 2011;45:642–649. doi:10.1165/rcmb.2010-0369OC.

7. Love MI, Huber W, Anders S. Moderated estimation of fold change and dispersion for RNA-seq data with DESeq2. Genome Biol. 2014;15:550. doi:10.1186/s13059-014-0550-8.

8. Robinson MD, McCarthy DJ, Smyth GK. edgeR: a Bioconductor package for differential expression analysis of digital gene expression data. Bioinformatics. 2010;26:139–140. doi:10.1093/bioinformatics/btp616.

9. Law CW, Chen Y, Shi W, Smyth GK. voom: precision weights unlock linear model analysis tools for RNA-seq read counts. Genome Biol. 2014;15:R29. doi:10.1186/gb-2014-15-2-r29.

10. Edgar R, Domrachev M, Lash AE. Gene Expression Omnibus: NCBI gene expression and hybridization array data repository. Nucleic Acids Res. 2002;30:207–210. doi:10.1093/nar/30.1.207.

11. Benjamini Y, Hochberg Y. Controlling the false discovery rate: a practical and powerful approach to multiple testing. J R Stat Soc B. 1995;57:289–300. doi:10.1111/j.2517-6161.1995.tb02031.x.

12. Nuñez FJ et al. Glucocorticoids rapidly activate cAMP production via Gαs to initiate non-genomic signaling that contributes to one-third of their canonical genomic effects. FASEB J. 2020. doi:10.1096/fj.201902521R. GSE130715；PMC7027561.

13. Koziol-White C et al. Budesonide enhances agonist-induced bronchodilation in human small airways by increasing cAMP production in airway smooth muscle. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2020. doi:10.1152/ajplung.00393.2019. PMC7052668.

14. Edmondson A et al. Post-transcriptional glucocorticoid receptor signalling synchronises circadian rhythms. bioRxiv. 2026;v2，未同行评审. doi:10.64898/2026.08.12.743743. GSE342887／342771；全文未取得，引用限公开数据与元数据。

15. Misior AM et al. Glucocorticoid- and protein kinase A-dependent transcriptome regulation in airway smooth muscle. 2009. PMC2701960；GSE13168.

16. Stepanov YK et al. Profound Effects of Dexamethasone on the Immunological State, Synthesis and Secretion Capacity of Human Testicular Peritubular Cells. Cells. 2022;11:3164. doi:10.3390/cells11193164. PXD033514／033534；PMC9562650.

图表

表 1 数据、单位与可估计范围

来源	单位／规模	处理与估计目标
GSE146017	4 供体／31 文库	18hBUD；NT/CEBPD×TNF；全基因交互/响应
GSE94335	13 配对供体／26 文库	24hBUD；3 已知共享培养系排除；旧 12 候选
GSE130715	6 成人 19–54 岁／24 文库	24hBUD×GNAS；完整 54 基因响应检查
GSE229084／34313	A549 四 batch；HASM1 单培养系	药理交互／直接暴露条件差，非成人轨迹
GSE13168／135730	3 配对供体；匿名 3 培养/条件	8hFP/PKI；4hDEX/IL17；年龄界限保留
Bartman2021 成人	33–77 岁来源池；n4–6/条件	DEX30min 脉冲后 12/16/20/24h；原 Tukey 表
GSE342887／342771	U2OS 单细胞系；18/17 文库	GR-KO rescue WT/AF2/IDR；缺 empty-KO
PXD033514／033534	HTPC 六供体；3 技术重复先平均	DEX24/72h；跨组织人源蛋白

表注： 各行供体／培养／文库单位不相加；新旧供体别名未完全核实。A549 总窗口同为 18h；早期与晚期不同研究不拼接时间曲线。

表 2 完整 54 基因的检查层级与分母

检查层级	通过／54 冻结	可测分母及解释
可测	53/54	53/54；LINC03140 缺测
平均方向一致	53/54	53/53 可测
全部六供体预期方向	50/54	50/53 可测
配对 t／Holm54	45/54	45/53 可测；点态 CI
计数模型／Holm54	51/54	51/53 可估计；同六供体
TPM／计数留一方向	52/52	各 52/53；非独立重复
综合支持	45/54	45/53；两模型/六供体/全部敏感性

检查层级	通过／54 冻结	可测分母及解释
精确符号翻转／Holm54	0/54	最小双侧 P=.03125；未确认

表注： 主比较均对照 siRNA 背景 BUD−vehicle。参数／计数各 54 项 Holm；综合标准同时要求两模型、六供体及全部方向敏感性。精确校正未确认与参数证据同时公开。

表 3 时钟相关候选与 LINC00607 的新增成人响应

基因	TPM 配对差	点态 95%CI	Holm54 P	计数效应	计数 Holm54 P
PER3	-2.311	-2.714 至-1.908	0.000934	-3.020	2.16e-08
LINC00607	0.526	0.302 至 0.750	0.0233	0.776	8.1e-05
TEF	-1.051	-1.174 至-0.928	0.000165	-1.051	8.19e-11
PER2	-0.934	-1.044 至-0.824	0.000165	-1.405	3.09e-08
BMAL1	1.138	0.831 至 1.446	0.00474	1.280	5.52e-10
NPAS2	0.727	0.614 至 0.841	0.000596	0.892	6.51e-06
NR1D2	-1.345	-1.581 至-1.109	0.000937	-1.315	2.83e-12
DBP	-1.060	-1.382 至-0.739	0.00679	-1.349	9.04e-05

表注： 按原集合排名展示，非新显著性排序；BMAL1 文献别名 ARNTL。CI 点态，TPM 差与计数效应尺度不同。此列表为事后候选解释，不作通路或节律确认。

图 1 原固定候选的四背景响应

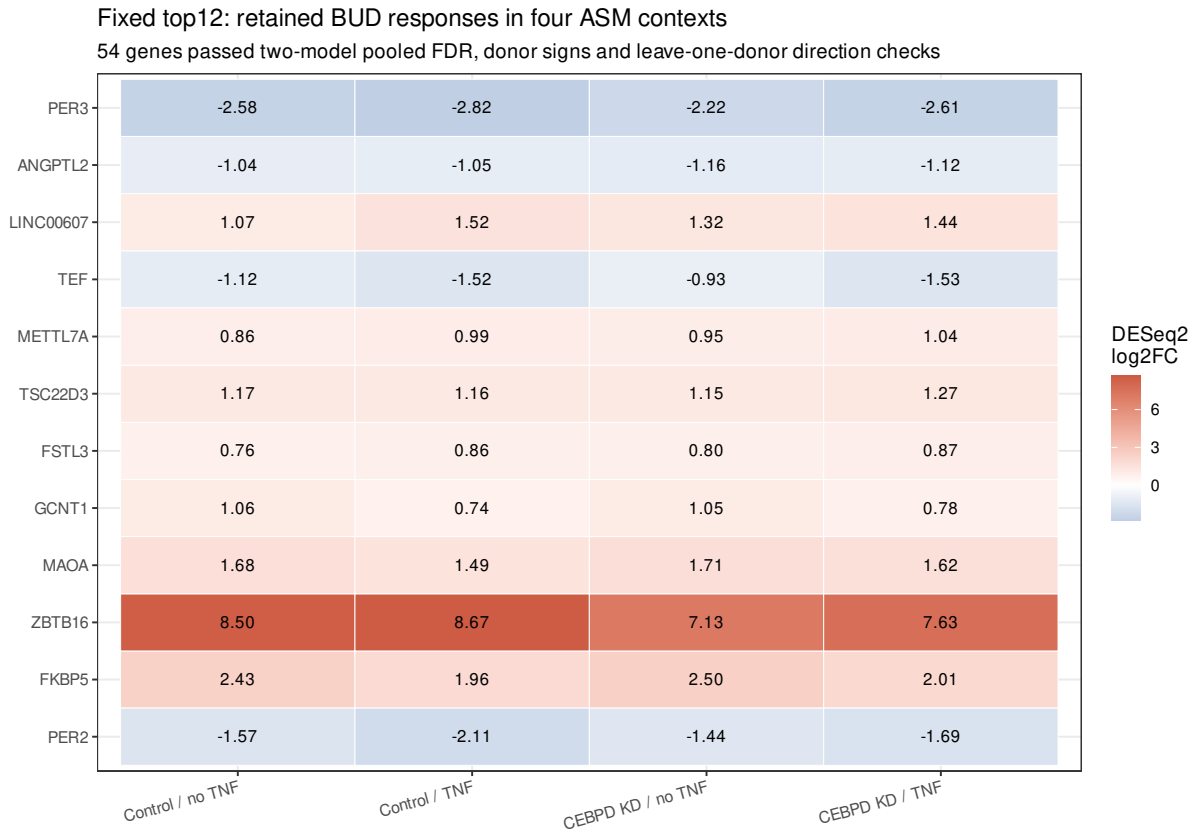


图 1. 原 12 候选排名和四背景 DESeq2 效应，复用已封存图稿。每模型 109,636 项统一 BH，进一步方向／敏感性筛选；响应保留不等于四背景等效。

图 2 完整 54 基因的六成人逐供体响应

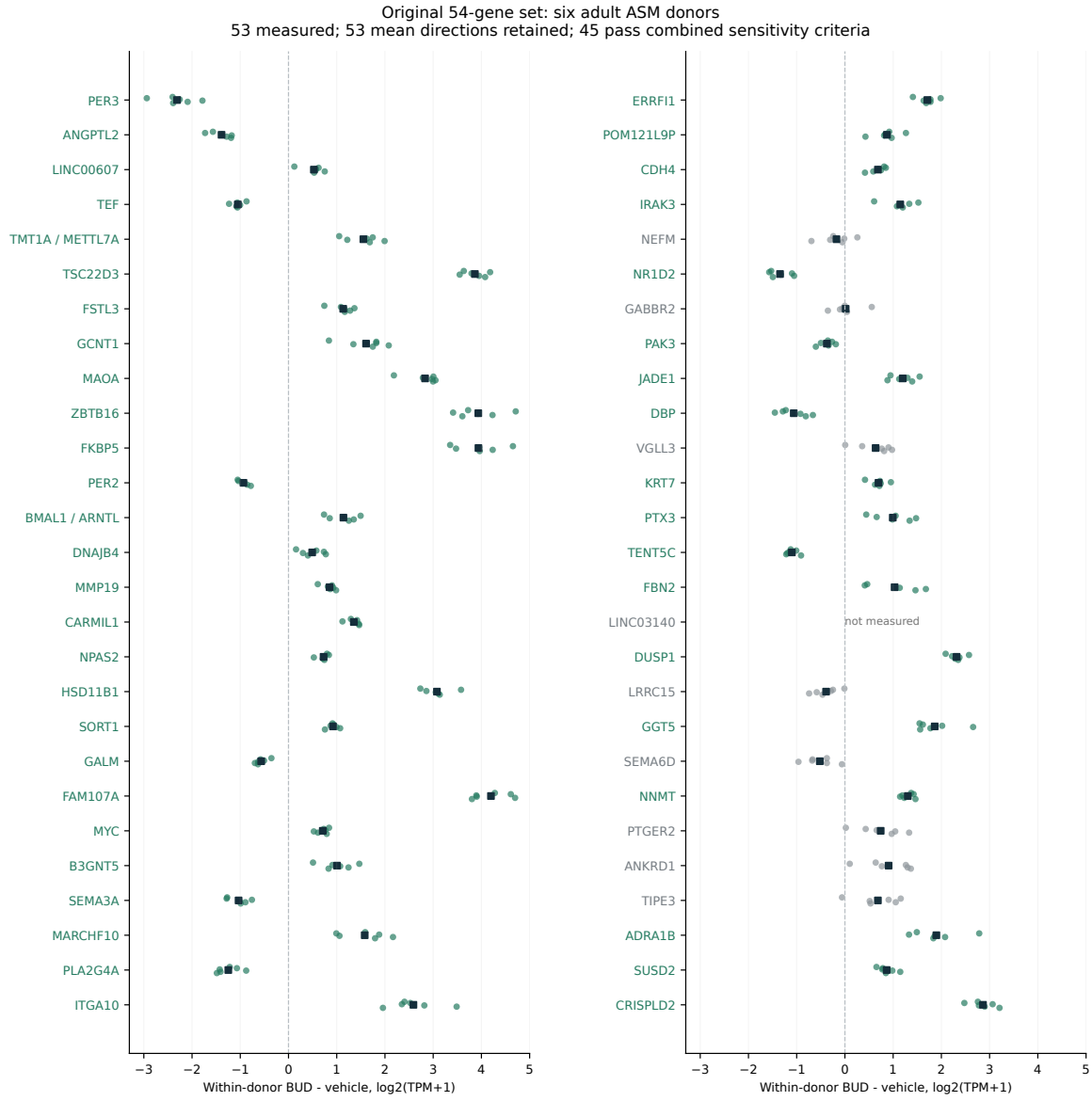


图 2. 按原集合顺序分两列展示主 BUD 响应，圆点为各供体 log2(TPM+1)配对差，黑方块为均值。绿色标签为预定综合标准通过，灰色为未通过，缺测原位置保留。53 可测平均方向一致、50 全部供体同向、45 综合支持；不作为节律或未来预测性能。

图 3 候选证据层级与未确认范围

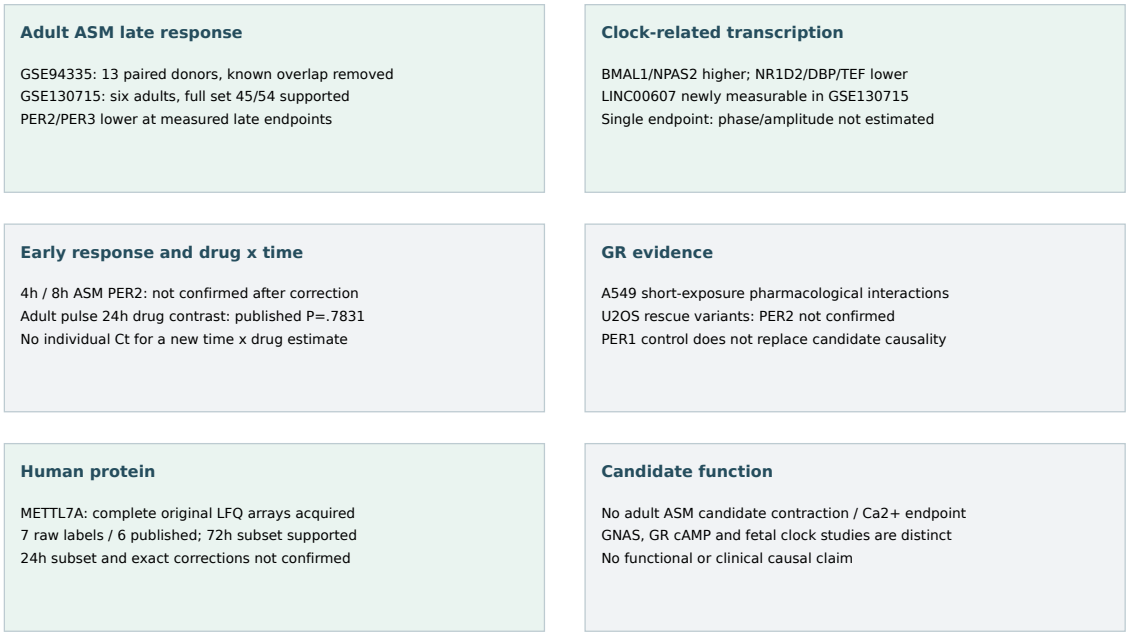


图 3. 各来源及估计目标分别显示：成人晚期响应、早期 ASM、A549 药理、成人药物×时间、GR 遗传及人源蛋白。支持／未确认／未可估计按实际结果区分；非定量汇总、非合并效应量、非机制因果图。